

Apunte general de la materia — del vocabulario controlado a la arquitectura de un sistema espacial

Introducción a la Ingeniería de Sistemas Espaciales

Cátedra Yasielski · Ciclo lectivo 2026

Cómo está escrito este apunte. Esta materia se rinde sobre **distinciones léxicas**: no se pregunta cómo se calcula algo, sino qué **es** algo, cuáles son sus **tipos** y cuáles son sus **entregables** — y se corrige por la palabra exacta. De ahí la regla única del apunte: cada término se define **una sola vez**, en el módulo 0, con la palabra que usa la cátedra, y después se usa siempre igual. Toda definición dice de qué clase y de qué diapositiva salió, para que se pueda volver a la fuente.

Los cuadros de colores no son adorno; cada color dice una cosa y sólo una:

Azul	la definición canónica de un término, o una idea clave . Es lo que entra al parcial, con la palabra de la cátedra.
Azul oscuro	de dónde sale algo: el razonamiento que conecta dos cosas que la diapositiva deja sueltas. Se puede saltar en la primera lectura.
Rojo	el error que la cátedra corrige . Son pocos y están medidos contra parcialitos reales — casi siempre es haber usado un término por otro.
Rosa	la posta: la misma idea, en criollo y sin jerga. Qué contestar si la pregunta cae y hay tres líneas para escribir.
Gris azulado	dónde está en las clases : qué clase y qué diapositivas cubren ese módulo. Va una por módulo, arriba, y es el camino de vuelta al PDF de la cátedra cuando el apunte y la memoria no coinciden.
Verde	ejemplos desarrollados, cuando el concepto se entiende mejor aplicándolo a un sistema concreto que definiéndolo otra vez.

Índice

Cómo se lee este apunte	1
1 El léxico controlado	3
1.1 Las dos decisiones de vocabulario, antes que nada	3
1.2 Unidad 1 — qué es esto	3
1.3 Unidad 2 — pensamiento de sistema y arquitectura	6
1.4 Unidad 3 — el rol del arquitecto	8
2 Ciencia, tecnología e ingeniería, y por qué la carrera se llama CDIO	12
2.1 Tres actividades, no tres sinónimos	12
2.2 La actividad del ingeniero	12
2.3 CDIO: qué desbalance vino a corregir	13
3 Proyecto, triángulo de hierro, y las tres actividades que se confunden	15
3.1 Qué es un proyecto	15
3.2 El triángulo de hierro	15
3.3 Investigación no es desarrollo	16
3.4 Las tres actividades que se confunden	17
3.5 Cómo se ve un proyecto de punta a punta	17
4 Qué es la ingeniería de sistemas, y de dónde salió	19
4.1 La disciplina y por qué apareció	19
4.2 Las definiciones	19
4.3 Qué es un sistema, y el principio de los niveles	20
4.4 INCOSE	21
4.5 De dónde salió: la historia, y qué aportó cada programa	21
5 Arquitectura de sistemas: qué es y por qué importa	25
5.1 Qué es la arquitectura de un sistema	25
5.2 Sistemas complejos: no es sólo “grande”	25
5.3 Las ventajas de una buena arquitectura, y el costo de una mala	26
5.4 Qué hace buena a una arquitectura	27
5.5 Principios, métodos y herramientas	27
6 Pensamiento de sistema, la definición de sistema, y lo emergente	28
6.1 Pensamiento sistémico, no sistemático	28
6.2 Qué es un sistema, otra vez, y la prueba por el negativo	28
6.3 Lo emergente: la magia y el poder de los sistemas	29
6.4 En resumen	30
7 Forma y función: identificar el sistema y sus entidades	31
7.1 Tarea 1 — Forma y función	31
7.2 Tarea 2 — Entidades, límite y contexto	32
7.3 Resumen de la Tarea 2	34
8 Relaciones, la tabla N^2, y predecir lo emergente	35
8.1 Tarea 3 — Relaciones entre entidades	35
8.2 La tabla N^2	35
8.3 Tarea 4 — Predecir lo emergente	37
8.4 Resumen de la unidad	39

Cómo se lee este apunte

PARA QUÉ SIRVE ESTA SECCIÓN

Explica por qué el glosario está al principio y no al final, qué significa cada color de caja, y cómo se citan las diapositivas de la cátedra.

Esta materia se rinde sobre **distinciones léxicas**. No se pregunta cómo se calcula algo: se pregunta **qué es** algo, **cuáles son sus tipos** y **cuáles son sus entregables** — y se corrige por la palabra exacta. Un ejemplo real, y es la marca en rojo de un parcialito corregido: definir el proceso de desarrollo de producto como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» está **mal**, porque un entregable es un **resultado** y no el procedimiento que lleva a él. La diferencia entre la respuesta correcta y la corregida son dos palabras.

De ahí salen las tres decisiones que le dan forma a este apunte.

El glosario es el módulo 0 no es un anexo. Un glosario al final se consulta cuando ya se entendió mal. Acá va adelante, se lee primero, y todo lo demás se apoya en él. Cada término se define **una sola vez** y después se usa siempre igual; cuando aparece marcado **así**, es un término del glosario.

Cada definición dice de dónde salió la cita (clase 1, diapositiva 17) manda a la diapositiva real del PDF de la cátedra, la del número que se ve arriba en el visor. No es un detalle de prolijidad: es lo que deja volver a la fuente cuando el apunte y la memoria no coinciden.

Se distingue lo confirmado de lo reconstruido cuando la frase está textual en la diapositiva, va como definición. Cuando el apunte completó algo que la diapositiva decía a medias —con el manual de INCOSE o el de NASA— lo dice en una caja aparte, para que nadie estudie como palabra de la cátedra algo que la cátedra no dijo.

Qué NO es este apunte. No reemplaza a las clases: las destila. Cada módulo empieza diciendo qué clase y qué diapositivas cubre, y la caja gris de arriba de todo dice qué vas a poder contestar al terminarlo. El significado de cada color de caja está en la portada.

LA POSTA

Si tenés poco tiempo, leé el módulo 0 entero y después las cajas rojas de todos los demás. El módulo 0 es el vocabulario y las rojas son los errores que la cátedra efectivamente marcó en parcialitos corregidos.

El vocabulario

Un solo módulo, y es el más importante del apunte.

En una materia donde dos palabras distintas son dos conceptos distintos, el vocabulario no es la puerta de entrada al contenido: **es** el contenido. Acá está cada término controlado con su definición canónica, la diapositiva de la que salió, y —la línea que más rinde— **con qué se confunde y en qué se distingue**. El error que se castiga casi nunca es no saber un término: es usarlo por otro.

Se lee entero una vez, al principio, y después se vuelve. Los módulos que siguen no repiten estas definiciones: las usan.

MÓDULO 1

El léxico controlado

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir con la palabra de la cátedra cada término de las unidades 1 a 3, y —lo que de verdad se corrige— **distinguirlo del término con el que se confunde**. Al terminar, deberías poder contestar «qué es X» sin usar ninguna palabra que la cátedra no use, y explicar en una línea por qué X no es Y.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Este módulo destila las clases 1, 2 y 3 completas (186 diapositivas). Cada entrada cita su diapositiva; si una definición no cierra, esa cita es el camino más corto de vuelta al original.

Un término se define acá **una vez** y después se usa siempre igual. No se varía «para que no quede repetitivo»: en esta materia dos palabras distintas son dos conceptos distintos.

Cada entrada tiene la misma forma. La **definición** es la canónica, la que va en el parcial. La **cita** dice de qué clase y de qué diapositiva salió. Y la línea **no confundir con** dice cuál es el término vecino y en qué se distingue — es la línea que más rinde, porque el error que la cátedra marca no es no saber el término, es usarlo por otro.

1.1 Las dos decisiones de vocabulario, antes que nada

No son preferencias de estilo: están contadas sobre las siete clases de la materia. Donde la cátedra usa una palabra de manera abrumadora, el apunte usa ésa y nada más.

Se dice	No se dice	Conteo en las 7 clases
requerimiento	requisito	742 contra 8
interesado	stakeholder	38 contra 5
diapositiva	slide, lámina	decisión del apunte

Tabla 1: El léxico de la cátedra, medido. La tercera fila es una convención propia del apunte, no de la cátedra.

LA POSTA

Si dudás entre dos palabras, usá la que aparece en la tabla de la izquierda. No hay caso en el que «requisito» sume algo que «requerimiento» no diga, y sí hay corrector que lo note.

1.2 Unidad 1 — qué es esto

1.2.1 sistema

DEFINICIÓN — SISTEMA

Una combinación de elementos que interactúan, organizados para alcanzar un propósito establecido; un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es mayor que la suma de las entidades individuales. (clase 1, diapositiva 25) (clase 2, diapositiva 28)

La **prueba por el negativo**, que es la que se pregunta: un ladrillo **no** es un sistema, porque es uniforme en su consistencia y no contiene entidades (clase 2, diapositiva 28). Si no hay entidades que interactúen, no hay sistema.

CUIDADO CON ESTO

No confundir con un agregado. Un montón de piezas sin relaciones funcionales entre ellas no es un sistema: no hay nada que emerja. La palabra que falta en esa definición equivocada es **interactúan**.

1.2.2 entidad (o elemento)

DEFINICIÓN — ENTIDAD

Los constituyentes del sistema: aquello en lo que el sistema se descompone y que mantiene relaciones con los demás. (clase 2, diapositiva 43)

No confundir con «parte» en el sentido de la jerarquía de NASA (sistema → segmento → elemento → subsistema → ensamble → subensamble → parte), donde **parte** es el nivel más bajo y concreto. **entidad** es relativo al nivel que se esté mirando: lo que es entidad para un nivel es sistema completo para el de abajo.

1.2.3 forma

DEFINICIÓN — FORMA

Lo que un sistema **es**: su encarnación física o informativa, que existe o tiene el potencial de existir. Tiene figura, configuración, disposición, *layout*. Durante un período de tiempo es estática y perseverante. (clase 2, diapositiva 40)

1.2.4 función

DEFINICIÓN — FUNCIÓN

Lo que un sistema **hace**: las actividades, operaciones y transformaciones que causan, crean o contribuyen al desempeño. (clase 2, diapositiva 43)

CUIDADO CON ESTO

Forma y función se preguntan juntas, sobre un mismo ejemplo. La regla corta para no cruzarlas: **forma = sustantivo; función = verbo**. El sistema digestivo tiene forma (los órganos) y función (digerir y asimilar los alimentos). Contestar «su función es el estómago» es el error típico.

1.2.5 proceso

DEFINICIÓN — PROCESO

La parte de la **función** que es pura acción o transformación, y por lo tanto la parte que **cambia el estado del operando**. (clase 2, diapositiva 43)

No confundir con **función**, que es más amplia: la función incluye el proceso y el operando sobre el que actúa. «Digerir» es el proceso; «digerir alimentos» es la función.

1.2.6 operando

DEFINICIÓN — OPERANDO

El objeto que se transforma, o cuyo estado cambia. (clase 2, diapositiva 43)

1.2.7 proyecto

DEFINICIÓN — PROYECTO

Un conjunto de tareas relacionadas entre sí, con un objetivo común, que se completan dentro de ciertas especificaciones (**desempeño**), tienen fecha de inicio y de terminación (**planificación**) y fondos limitados (**costos**), y consumen recursos. (clase 1, diapositiva 16)

1.2.8 triángulo de hierro

DEFINICIÓN — TRIÁNGULO DE HIERRO

La representación de los tres ejes que el jefe de proyecto balancea —**desempeño** (*performance*), **planificación** (*schedule*) y **costos**— con el **riesgo** del proyecto en el centro. Es un triángulo *de hierro* si los tres están restringidos. (clase 1, diapositiva 17)

CUIDADO CON ESTO

La **cláusula que se pierde**. No es «los tres ejes de un proyecto»: es la condición de que **los tres estén restringidos a la vez**, porque recién ahí no se puede mejorar uno sin empeorar otro. Sin esa cláusula la respuesta describe cualquier proyecto, y no el triángulo de hierro.

1.2.9 ciencia · tecnología · ingeniería

DEFINICIÓN — CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

Ciencia: sistemas teóricos de explicación de dominios fenoménicos; justificaciones; carácter descriptivo.

Tecnología: control de procesos, control de la acción; actividad orientada al control de procesos.

Ingeniería: reglas exitosas de transformación; actividad orientada a crear productos, sistemas y procesos.

(clase 1, diapositiva 14)

La **relación, que es la segunda mitad de la pregunta**: son niveles distintos de fundamentalidad, no sinónimos, y son actividades independientes entre sí aunque estén fuertemente relacionadas. La ciencia **puede** existir sin tecnología ni ingeniería; sin ciencia no hay tecnología ni ingeniería. Y hay realimentación: la ingeniería avanzada produce tecnología que habilita nueva ciencia. Se desarrolla en 2.

1.2.10 ingeniería de sistemas

DEFINICIÓN — INGENIERÍA DE SISTEMAS (INCOSE)

Un enfoque interdisciplinario y unos medios para permitir la realización de sistemas exitosos. Se focaliza en definir las necesidades del cliente y la funcionalidad requerida temprano en el ciclo de desarrollo, documentar los requerimientos, y proceder con la síntesis del diseño y la validación del sistema, considerando el problema **en su completitud**: operaciones, costos y planificación, desempeño, entrenamiento y soporte, ensayos, manufactura y fin de ciclo. (clase 1, diapositiva 27)

CUIDADO CON ESTO

No confundir con **dirección de proyecto**, que son las tareas de **gestión** para la mejor utilización de los recursos (clase 1, diapositiva 21). La ingeniería de sistemas decide **qué sistema** y **cómo se descompone**; la dirección de proyecto administra **recursos, plazos y costos** para lograrlo. Se separan las tres en 3.

1.2.11 CDIO

DEFINICIÓN — CDIO

Las cuatro fases del desarrollo de nuevos productos: **Concebir, Diseñar, Implementar, Operar**. (clase 1, diapositiva 7)

Los **antecedentes, que es lo que se pregunta**: proyectos fallidos y semifallidos que despreciaron el **contexto del producto** y valoraron de más el reduccionismo y la especialización. El desbalance del perfil del ingeniero —exceso de ciencias de la ingeniería, déficit de práctica y de habilidades interpersonales— producía pérdidas de tiempo y económicas. CDIO es la corrección de ese desbalance. Se desarrolla en 2.

1.3 Unidad 2 — pensamiento de sistema y arquitectura

1.3.1 arquitectura de sistema

DEFINICIÓN — ARQUITECTURA DE SISTEMA

Una descripción abstracta de las **entidades** de un sistema y de las relaciones entre esas entidades; el mapeo de la **función** a la **forma** a través del **concepto** la asignación de la función física o informativa (**proceso**) a los elementos de la forma (objetos), y la definición de las interfaces estructurales entre esos objetos.

Qué hace buena a una arquitectura —la segunda mitad de la pregunta—: es fácil de integrar, admite una evolución sostenida en el tiempo antes de quedar obsoleta, es **lo menos ambigua posible** y tiene una descomposición óptima. **Puede ser compleja; no puede ser confusa.**

No confundir con diseño. La arquitectura decide **qué entidades hay y cómo se relacionan**; el diseño resuelve **cómo se construye cada una.**

1.3.2 concepto

DEFINICIÓN — CONCEPTO

Lo que relaciona la **función** con la **forma**. Es el puente: sin concepto no hay mapeo de una a la otra.

El peso que tiene: un buen concepto no garantiza el éxito del sistema, pero **una mala elección del concepto casi con seguridad lo condena al fracaso.**

1.3.3 emergente (emergencia)

DEFINICIÓN — EMERGENTE

Lo que aparece, se materializa o emerge **cuando un sistema funciona**: se produce cuando la **función** de las entidades y su interacción funcional se combinan. Es la funcionalidad del todo que ninguna entidad tiene por separado.

Depende de la estructura, no sólo de las piezas. Con las mismas entidades y otro patrón de conexión emerge otra cosa: el mismo resistor y el mismo capacitor dan un filtro pasabajos o uno pasaltos según cómo se conecten.

Los cuatro tipos, que es como se pregunta:

	Deseable	No deseable
Anticipado	la función que se buscaba	la falla prevista, con su mitigación planeada
No anticipado	la sinergia que aparece sola	la que cuesta el sistema

Tabla 2: Los cuatro tipos de emergente. El cuadrante de abajo a la derecha es el que justifica todo el método.

Los tres métodos para predecirlos: **modelado** (modelos aproximados o teóricos: físicos, matemáticos, simulaciones), **experiencia** (relacionar el sistema y sus partes con sistemas pasados que comparten función, forma o contexto) y **experimentación** (someter un prototipo o una versión temprana a ensayos, para verificar requerimientos y detectar malfuncionamientos).

1.3.4 pensamiento holístico (holismo)

DEFINICIÓN — PENSAMIENTO HOLÍSTICO

El holismo sostiene que todas las cosas existen y actúan como conjuntos, y no sólo como la suma de sus partes; su sentido es el **opuesto al reduccionismo**. Pensar holísticamente es pensar deliberadamente

sobre el todo: identificar **todas** las entidades y problemas que podrían ser importantes para el sistema. (clase 2, diapositiva 56)

No confundir con enfoque, que es el movimiento contrario y complementario: reducir todo lo que generó el pensamiento holístico a la lista corta de lo que es verdaderamente importante. **El holismo abre; el enfoque cierra**. Se usan los dos, y en ese orden.

1.3.5 abstracción

DEFINICIÓN — ABSTRACCIÓN

La expresión de la cualidad sin el objeto completo: una representación que conserva lo intrínseco y oculta el detalle innecesario.

1.3.6 límite del sistema

DEFINICIÓN — LÍMITE DEL SISTEMA

Lo que delimita qué está dentro y qué está fuera del sistema; separa el sistema de su contexto. (clase 2, diapositiva 49)

1.3.7 relaciones formales y relaciones funcionales

DEFINICIÓN — RELACIONES FORMALES Y FUNCIONALES

Las **formales** son las que existen o podrían existir: la **estructura**. Las **funcionales** son las que **hacen algo** — implican operaciones, transferencias o intercambios entre las entidades: la **interacción**.

CUIDADO CON ESTO

Dos entidades pueden estar formalmente conectadas y **no intercambiar nada**. Por eso la **tabla N^2** tiene una versión para las **relaciones formales** y otra para las **relaciones funcionales**, y no una sola.

1.3.8 las cuatro Tareas del pensamiento de sistema

IDEA CLAVE

1. **Identificar** la **forma**, las **entidades** y la **función**, y **crear el concepto** del sistema. Se usa el **pensamiento holístico** es el momento de concebir y de reducir la **ambigüedad**.
2. **Definir los límites** del sistema y separarlo del contexto.
3. **Reconocer las entidades**, sus **relaciones funcionales** y **relaciones formales**, y las interfaces.
4. **Prever los emergentes** y el régimen de operación del sistema.

Se piensa todo como sistemas, subsistemas y suprasistemas.

1.3.9 tabla N^2 (diagrama N^2)

DEFINICIÓN — TABLA N^2

Un artefacto de interfaces: los componentes o funciones del sistema se colocan **en la diagonal** de una matriz cuadrada de $N \times N$, y las celdas representan las interfaces. **Las salidas van en las filas (horizontal); las entradas, en las columnas (vertical)**. Donde la celda está en blanco, **no hay interfaz** entre esos dos.

Lo que se pierde si no se dice: existe en versión de tabla y en versión de diagrama, y hay una para las **relaciones formales** y otra para las **relaciones funcionales**. Un lazo de realimentación es un flujo bidireccional entre dos funciones, y se ve como dos celdas simétricas ocupadas.

1.4 Unidad 3 — el rol del arquitecto

1.4.1 rol del arquitecto

DEFINICIÓN — ROL DEL ARQUITECTO

Resolver la ambigüedad, enfocar la creatividad y simplificar la complejidad. Los tres se centran en la **información**: identificar la información necesaria, coherente e importante reduciendo la ambigüedad; **agregar** información nueva a través de la creatividad; y **gestionar la explosión** de información hasta la arquitectura final.

1.4.2 arquitecto de sistemas

DEFINICIÓN — ARQUITECTO DE SISTEMAS

El **especialista** en reducir la **ambigüedad** y elaborar el **concepto** del sistema, y en emplear su creatividad para obtener la mejor **arquitectura de sistema**.

CUIDADO CON ESTO

No es «el ingeniero que sabe un poco de todo»: esa respuesta se corrige. No es un generalista — es un **especialista** en una disciplina concreta: interpretar las partes y su suma como algo distinto del todo (clase 1, diapositiva 21).

1.4.3 ambigüedad

DEFINICIÓN — AMBIGÜEDAD

En la práctica común, una combinación de información confusa, incertidumbre, información faltante, información conflictiva e información incorrecta. Contiene incógnitas conocidas e incógnitas desconocidas, además de suposiciones en conflicto y falsas.

Sus dos ideas base: **incertidumbre** (no se conoce el resultado de un evento) y **confusión** (un mismo evento admite múltiples interpretaciones).

Tipo de información	Qué pasa
desconocida	la información no está determinada o no está disponible
conflictiva	dos o más piezas ofrecen indicaciones opuestas
falsa	las entradas presentadas son incorrectas

Tabla 3: Los tres tipos de información que producen ambigüedad.

Dónde es más aguda: en la interfaz con las **influencias ascendentes**, y la razón es de una línea — **nadie diseña los procesos ascendentes**.

1.4.4 influencias ascendentes y descendentes

DEFINICIÓN — INFLUENCIAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES

Las **ascendentes** son lo que le llega al **arquitecto de sistemas** desde antes de que se involucre: problemas, oportunidades, necesidades, estrategia, regulaciones. Las **descendentes**, lo que el sistema produce hacia abajo y hacia adelante. **Nadie diseña las ascendentes**, y por eso son la fuente principal de **ambigüedad**.

1.4.5 entregables del arquitecto

DEFINICIÓN — ENTREGABLES DEL ARQUITECTO

El **resultado final**, no el procedimiento por el cual se logra el estado. Incluyen: un conjunto de objetivos claros, completos, consistentes y alcanzables; un **concepto** del sistema y de las funcionalidades de los subsistemas; una buena descomposición **de al menos dos niveles de profundidad**; una definición clara de las interfaces internas y externas; conceptos de operaciones; y una noción de costos, cronogramas y de las **influencias ascendentes**.

CUIDADO CON ESTO

Ésta es la pregunta que más se corrige. «Los entregables son muy diferentes de las tareas en que son el resultado final, no el procedimiento» — está textual en la clase. Responder enumerando **tareas** es el error que la cátedra marca. Y la descomposición lleva el número: **al menos dos niveles**, no «una buena descomposición».

1.4.6 PDP — proceso de desarrollo de producto

DEFINICIÓN — PDP

El **marco empresarial** que captura la metodología de desarrollo de productos —terminología, fases, hitos, cronogramas, listas de tareas y **resultados**— con la intención de capturar la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores.

CUIDADO CON ESTO

La marca en rojo del corrector, textual: «**resultados de procesos** ≠ **tareas**». El PDP no es una lista de tareas: es el marco que las organiza y que define **qué resultado** produce cada fase. Definirlo como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» es la respuesta que se corrige.

Sus cuatro fases genéricas: concepción (determinar qué se construirá, según las necesidades del mercado y la tecnología disponible), **diseño** (la representación del objeto de información que define qué se va a implementar), **implementación** (convertir el diseño en realidad: código, fabricación, integración) y **operaciones** (operar el sistema para entregar valor; terminan en el **retiro**).

1.4.7 compuerta de control (control gate)

DEFINICIÓN — COMPUERTA DE CONTROL

El punto de decisión que habilita el **cambio de fase**.

No confundir con las **revisiones técnicas** (PDR, CDR, SRR...), que son los eventos donde se evalúa, ni con los **KDP** de NASA, que son los puntos de decisión del ciclo de vida.

1.4.8 principio de ambigüedad

DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE AMBIGÜEDAD

«La fase inicial de un diseño de sistema se caracteriza por una gran **ambigüedad**. El **arquitecto de sistemas** debe resolver esta ambigüedad para producir —y actualizar continuamente— los objetivos del equipo del arquitecto.»

1.4.9 las preguntas W canónicas

IDEA CLAVE

Los siete atributos del producto o sistema: **por qué** (necesidad u oportunidad), **qué** (metas y desempeño), **cómo** (función e interacción), **dónde** (forma y estructura), **cuándo** (comportamiento y dinámica), **quién** (operador y usuario) y **cuánto** (costo y gasto).

LA POSTA

Las unidades 4 a 7 todavía no están en este glosario: entran a medida que se escriben sus módulos, para que ningún término aparezca acá antes de estar verificado contra su clase. Lo que falta: sistema de sistemas, niveles de sistema, la familia del **requerimiento**, márgenes, las siete palabras del alcance, verificación y validación, interfaces e ICD/IDD, los modelos de ciclo de vida y los métodos de creación de arquitecturas.

Qué es la ingeniería de sistemas

Tres módulos para contestar de dónde viene esta materia y por qué existe como disciplina separada.

El primero ubica a la ingeniería entre la ciencia y la tecnología —tres actividades distintas, no tres sinónimos— y explica por qué la carrera se organiza con la metodología CDIO, que es la corrección de un desbalance concreto en la enseñanza de la ingeniería.

El segundo define **proyecto** y el triángulo de hierro, y separa tres cosas que se confunden todo el tiempo: dirección de proyecto, ingeniería de sistemas y arquitectura de sistema.

El tercero define la ingeniería de sistemas y la cuenta desde donde apareció: los misiles Nike, el Atlas, el SAGE y, sobre todo, el Apollo —que es donde la NASA la puso por escrito. No es historia de adorno: cada uno de esos programas aportó una pieza del método que se usa hoy.

MÓDULO 2

Ciencia, tecnología e ingeniería, y por qué la carrera se llama CDIO

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir las tres actividades sin confundirlas y explicar cómo se relacionan; describir la actividad del ingeniero como satisfacción de necesidades de un cliente; y contar qué desbalance concreto vino a corregir la iniciativa CDIO, con sus cuatro categorías de competencias.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 7 a 15. Las fuentes que la cátedra cita ahí son Dettmer (*Ciencia, tecnología e ingeniería*) y Jaramillo Patiño (*Formación en diseño de ingeniería y la iniciativa CDIO*).

2.1 Tres actividades, no tres sinónimos

La primera distinción de la materia es también la que más se dice mal en el lenguaje corriente, donde «ciencia» y «tecnología» se usan casi como una sola palabra. La cátedra las separa desde la diapositiva 14 de la primera clase, y las separa por su **fin**: cada una es una actividad de la racionalidad humana definida por lo que busca, y las tres tienen igual importancia.

DEFINICIÓN — CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

Ciencia: sistemas teóricos de explicación de dominios fenoménicos. Justificaciones. Carácter **descriptivo**.

Tecnología: control de procesos, control de la acción. Actividad orientada al **control** de procesos.

Ingeniería: reglas exitosas de transformación. Actividad orientada a **crear** productos, sistemas y procesos.

(clase 1, diapositiva 14)

Las tres están relacionadas fuerte e íntimamente, **pero son independientes entre sí**. Ésa es la parte que se responde mal: la relación no es que una sea la aplicación de la otra.

LA POSTA

La ciencia **explica**, la tecnología **controla**, la ingeniería **crea**. Si la pregunta es «¿qué hace?», el verbo ya contesta cuál de las tres es.

2.1.1 Cómo se relacionan, que es la segunda mitad de la pregunta

Son niveles distintos de fundamentalidad. La ciencia puede existir sin tecnología ni ingeniería —la astronomía antigua es ciencia sin ninguna de las otras dos—, pero no hay tecnología ni ingeniería sin ciencia detrás. Y la relación no va en un solo sentido: la ingeniería avanzada produce tecnología que habilita ciencia que antes no se podía hacer. Un telescopio espacial es ingeniería que abre un dominio fenoménico nuevo.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA CÁTEDRA INSISTE CON ESTO

Porque la materia entera es sobre **crear**, no sobre explicar. Cuando más adelante aparezca que «el diseño es un acto puro de la mente caracterizado por la creatividad» (clase 1, diapositiva 14), eso sólo tiene sentido si antes quedó claro que la ingeniería no es ciencia aplicada: tiene un fin propio.

2.2 La actividad del ingeniero

La cátedra la describe como una cadena corta, y conviene aprenderla como cadena porque cada eslabón es un tema de la materia (clase 1, diapositiva 15):

1. Hay un **cliente** y hay **interesados** con necesidades de un producto o de un sistema.

2. Esas necesidades se satisfacen a través de un **proyecto**, que permite alcanzar metas u objetivos exitosamente.
3. Todo eso es una **cultura de satisfacción de necesidades**: del cliente o del mercado, de los requerimientos de un producto, de un artefacto, de un sistema.

IDEA CLAVE

El punto de partida no es una idea técnica: es una **necesidad**. La materia se organiza alrededor de esa inversión —primero el problema del cliente, después la solución— y es la misma inversión que hace la **ingeniería de sistemas** cuando define las necesidades del cliente **temprano** en el ciclo de desarrollo.

La cita que la cátedra elige para cerrar esto vale por su incomodidad: «la ingeniería se encuentra más cercana en naturaleza y semejanza a las ciencias de la cultura que de las ciencias naturales» (clase 1, diapositiva 15). Un sistema espacial no fracasa sólo por física: fracasa por necesidades mal entendidas, por organizaciones, por comunicación.

2.3 CDIO: qué desbalance vino a corregir

DEFINICIÓN — CDIO

Las cuatro fases del desarrollo de nuevos productos: **Concebir, Diseñar, Implementar y Operar**. (clase 1, diapositiva 7)

Lo que se pregunta no es la sigla —eso se sabe en diez segundos— sino **de dónde salió**. Y salió de un problema medido, no de una moda pedagógica.

2.3.1 La historia, en cuatro pasos

Momento	Qué pasó
Posguerra	La mayoría de los profesores de ingeniería de las universidades norteamericanas venían de la industria , y llevaron a sus clases las necesidades prácticas.
Con el tiempo	Las universidades se centraron cada vez más en la investigación básica , y los aspectos científicos se impusieron en los planes de estudio.
El resultado	La ingeniería se convirtió en la enseñanza de las ciencias de la ingeniería . Se descuidó el trabajo de las capacidades personales e interpersonales.
La corrección	CDIO acentúa esas capacidades sin disminuir el aprendizaje de las competencias específicas de la disciplina.

Tabla 1: Cómo se abrió el vacío entre lo que la industria necesitaba y lo que la universidad enseñaba (clase 1, diapositiva 8).

CUIDADO CON ESTO

La última fila es la que se olvida al responder. CDIO **no** propone enseñar menos ciencia: propone agregar lo que faltaba. Contestar que «CDIO reemplaza las ciencias de la ingeniería por la práctica» invierte el sentido de la iniciativa.

2.3.2 La transformación cultural, en dos columnas

La diapositiva 10 lo pone como un antes y un después, y es probablemente la forma más compacta de recordarlo:

Hasta ahora	Lo deseado (esta carrera)
Ciencias de la ingeniería	Hacer ingeniería
Contexto de I+D	Contexto de producto
Reduccionista	Integrante
Individual	Equipo

Tabla 2: La transformación cultural que propone CDIO (clase 1, diapositiva 10).

La segunda fila reaparece en toda la materia: **contexto de producto** es lo que obliga a pensar en operaciones, costos, retiro y usuarios, y no sólo en que el artefacto funcione.

2.3.3 Las cuatro categorías de competencias

Todos los centros adscriptos al programa CDIO incorporan obligatoriamente estas cuatro en sus planes de estudio (clase 1, diapositiva 11):

1. Conocimiento técnico y razonamiento.
2. Competencias y atributos personales y profesionales.
3. Competencias interpersonales: trabajo en equipo y comunicación.
4. Concebir, diseñar, implementar y operar sistemas **en el contexto de la empresa y la sociedad**.

IDEA CLAVE

Notá que sólo la primera es «lo técnico». Las otras tres son exactamente lo que el diagnóstico decía que se había descuidado — las competencias y la estructura del plan de estudios son la misma decisión vista de los dos lados.

2.3.4 Cómo se aplica en esta carrera

La progresión no es caprichosa: cada año cubre más fases de CDIO, para que el alumno llegue al final del recorrido habiendo pasado por las cuatro (clase 1, diapositiva 12).

Materia	Foco del contenido	Fases CDIO
IISE (esta materia)	Curso de introducción. Necesidades del cliente; actividades básicas de creación y diseño.	C, algo de D
Proyecto Integrador 1	Habilidades creativas y disciplina del diseño.	C, algo de D, I, O
Proyecto Integrador 2	Diseño y fabricación, con prototipos de grupo.	C, D, algo de I y O
Proyecto Integrador 3	Gestión de proyecto interdisciplinario.	C, D, I, algo de O
Proyecto Integrador 4	Diseño y análisis de ingeniería.	C, D, I, O

Tabla 3: La secuencia CDIO a lo largo de la carrera. Esta materia es el primer escalón: concebir.

LA POSTA

Esta materia es la **C** de CDIO. Por eso se pasa tanto tiempo en necesidades, alcance, requerimientos y arquitectura, y casi nada en construir: lo que se está aprendiendo es a decidir **qué** construir antes de construirlo.

MÓDULO 3

Proyecto, triángulo de hierro, y las tres actividades que se confunden

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir **proyecto** con sus cinco cláusulas; explicar por qué el triángulo es «de hierro» sólo bajo una condición; distinguir investigación de desarrollo; y separar dirección de proyecto, ingeniería de sistemas y arquitectura de sistema — que son tres cosas distintas y se preguntan juntas.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 16 a 21. La fuente de la cátedra para todo este tramo es el curso ESD.36 *System Project Management* del MIT.

3.1 Qué es un proyecto

DEFINICIÓN — PROYECTO

Un **proyecto** es un conjunto de **tareas relacionadas unas con otras**, que tienen un **objetivo común**, para ser completadas dentro de ciertas **especificaciones** (desempeño), que tienen **definida una fecha de inicio y una de terminación** (planificación), que tienen **fondos limitados** (costos) y que **consumen recursos**. (clase 1, diapositiva 16)

La definición viene con los tres ejes adentro, y conviene verlo porque es lo que hace que el triángulo de hierro no sea un agregado posterior sino la misma definición dibujada:

La cláusula de la definición	El eje que le corresponde
dentro de ciertas especificaciones	desempeño (<i>performance</i>)
fecha de inicio y de terminación	planificación (<i>schedule</i>)
fondos limitados	costos (<i>cost</i>)

Tabla 1: Las tres cláusulas restrictivas de la definición de proyecto son los tres vértices del triángulo.

CUIDADO CON ESTO

Un conjunto de tareas **sin** objetivo común no es un proyecto; una actividad permanente **sin** fecha de terminación tampoco. Las cláusulas no son adorno de la definición: son lo que la hace discriminar.

3.2 El triángulo de hierro

DEFINICIÓN — TRIÁNGULO DE HIERRO

La representación de los tres ejes que el jefe de proyecto balancea —**desempeño, planificación y costos**— con el **riesgo** del proyecto en el centro. Es un triángulo **de hierro** si los tres están restringidos. (clase 1, diapositiva 17)

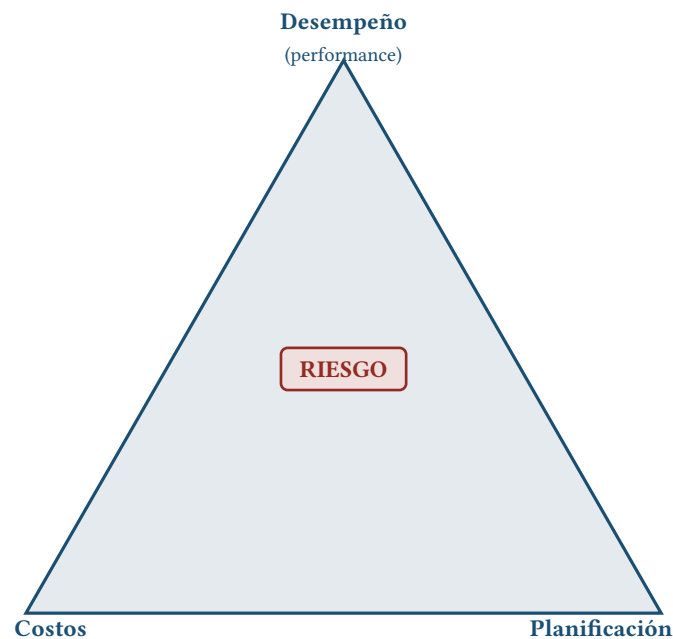


Figura — El triángulo de hierro, con el riesgo en el centro (clase 1, diapositiva 17).

CUIDADO CON ESTO

La cláusula condicional es la respuesta. «¿Es un triángulo de hierro?» es literalmente la pregunta con la que la cátedra titula la diapositiva, y la respuesta es: **lo es si los tres están restringidos**. Recién ahí no se puede mejorar uno sin empeorar otro. Si sobra plata, o la fecha es flexible, hay triángulo pero no es de hierro. Describir «los tres ejes de un proyecto» sin esa condición describe cualquier proyecto.

La autoridad máxima del proyecto —el **jefe de proyecto**— es quien balancea esas tres variables, **dirigiendo y controlando el riesgo** (clase 1, diapositiva 18). El riesgo está en el centro porque no es un cuarto eje: es lo que aparece cuando se aprieta cualquiera de los tres.

LA POSTA

Barato, rápido, bueno: elegí dos. El triángulo de hierro es esa frase dicha con el vocabulario de la materia, y con el agregado de que lo que se paga por forzar los tres a la vez se llama **riesgo**.

3.3 Investigación no es desarrollo

Una distinción corta que la cátedra hace para acotar de qué se ocupa la materia, y que se pregunta porque separa dos mundos con métodos distintos (clase 1, diapositiva 20):

	Investigación y desarrollo de tecnología	Desarrollo de producto o sistema
Métodos	no estructurados	estructurados
Planificación	difícil de planificar	generalmente planeados
Resultado	no predecible	predecible

Tabla 2: Las dos mitades de «I+D», y por qué no se gestionan igual.

IDEA CLAVE

El foco de esta materia es el desarrollo de producto o sistema, la columna de la derecha. Eso es lo que justifica que todo lo que viene después —fases, compuertas de control, requerimientos, verificación—

suponga un proceso planificable. Aplicarle el mismo aparato a la investigación es un error de encuadre, no de ejecución.

3.4 Las tres actividades que se confunden

Ésta es la diapositiva más densa de la clase 1 y la que más rinde tenerla ordenada, porque las tres palabras aparecen juntas todo el tiempo y nombran cosas distintas (clase 1, diapositiva 21).

Actividad	De qué se trata	Herramientas típicas
Dirección de proyecto	Tareas de gestión para la mejor utilización de los recursos en los procesos de ingeniería de sistemas, para implementar el conjunto de objetivos.	CPM, DSM, dinámica de sistemas
Ingeniería de sistemas	Procesos y herramientas que habilitan la implementación exitosa de la arquitectura: entender y diseñar el sistema.	Tabla N ² , QFD, selección de conceptos, análisis y verificación de requerimientos, diagramas de flujo funcional, diseño robusto
Arquitectura de sistema	El «ADN» de los artefactos propiamente dichos: cómo está organizado el producto.	Concepto, forma, función, descomposición

Tabla 3: Las tres actividades, con las herramientas que las distinguen. La arquitectura de sistema es una **función** de la ingeniería de sistemas.

IDEA CLAVE

La relación entre las tres, en una línea: la **arquitectura de sistema** es una función de la **ingeniería de sistemas**, y la **dirección de proyecto** es lo que administra los recursos para que esa ingeniería ocurra. No son tres niveles jerárquicos de mando: son tres preguntas distintas — **cómo se organiza el producto, cómo se diseña el sistema, cómo se usan los recursos**.

CUIDADO CON ESTO

El ingeniero de sistemas es un especialista, no un generalista — la frase está textual en la diapositiva (clase 1, diapositiva 21), y es la misma corrección que aparece cuando se pregunta por el **arquitecto de sistemas**. Su especialidad es el todo: interpretar las partes y su suma como algo distinto de la suma. Los **ingenieros especialistas** del otro tipo —civiles, mecánicos, estructuralistas, mecatrónicos, eléctricos, electrónicos, térmicos— son los que aportan cada disciplina.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA CÁTEDRA CITA TRES CURSOS DISTINTOS DEL MIT

Porque en el MIT son tres materias separadas: ESD.36 para dirección de proyecto, ESD.33 para ingeniería de sistemas y ESD.34 para arquitectura de sistema. Esa separación institucional es evidencia de que la distinción no es una sutileza de vocabulario: son tres cuerpos de conocimiento con herramientas propias.

3.5 Cómo se ve un proyecto de punta a punta

La diapositiva 19 muestra el ciclo de la **dirección de proyecto de sistema**, y vale tenerlo como mapa mental de lo que se va a desarmar en el resto de la materia. Arranca cuando **la empresa ya eligió qué producto o sistema va a desarrollar**, y de ahí sigue: preparación del proyecto, planificación, adaptación, monitoreo, control, aprendizaje, y proyecto terminado — que alimenta al próximo proyecto.

IDEA CLAVE

Dos cosas del ciclo que después vuelven. La primera: la decisión de **qué** se desarrolla es anterior al ciclo, no parte de él — por eso la materia dedica unidades enteras a necesidades y alcance. La segunda: el **aprendizaje del proyecto** alimenta al próximo, que es exactamente la intención del **PDP** cuando captura «la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores».

MÓDULO 4

Qué es la ingeniería de sistemas, y de dónde salió

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Dar la definición de INCOSE completa y las dos complementarias de la cátedra; enumerar los seis pasos del enfoque; enunciar el principio de los niveles ($N+1 / N / N - 1$); y contar la historia —Nike, Atlas, SAGE, Apollo— sabiendo **qué aportó cada uno**, que es como se pregunta.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 22 a 41. Las definiciones salen del *INCOSE Systems Engineering Handbook* v3.2; la parte histórica, del curso ESD.33 del MIT.

4.1 La disciplina y por qué apareció

IDEA CLAVE

La ingeniería de sistemas es **el arte de la gestión de la complejidad** (clase 1, diapositiva 22). No emergió como disciplina profesional distinta por evolución natural de la ingeniería: emergió **en respuesta directa** a la complejidad creciente de los proyectos de nuevo desarrollo. Es una respuesta a un problema, y ese problema tiene fecha.

Esa frase ordena todo el módulo. Cada programa histórico que viene más abajo es un momento donde la complejidad superó lo que un ingeniero —o una empresa— podía sostener, y la respuesta fue método.

4.2 Las definiciones

La cátedra da tres, y no son redundantes: cada una contesta una pregunta distinta. Conviene tener clarísima la de INCOSE, que es la canónica, y usar las otras dos para completar.

DEFINICIÓN — INGENIERÍA DE SISTEMAS — LA DE INCOSE, LA CANÓNICA

Un **enfoque interdisciplinario** y unos **medios** para permitir la realización de sistemas exitosos. Se focaliza en definir las **necesidades del cliente** y la funcionalidad requerida **temprano** en el ciclo de desarrollo del proyecto, **documentar los requerimientos**, y luego proceder con la **síntesis del diseño** y la **validación del sistema**, considerando el problema **en su completitud**: operaciones, costos y planificación, desempeño, entrenamiento y soporte, ensayos, manufactura y eliminación o fin de ciclo. (clase 1, diapositiva 27)

Y el cierre de esa diapositiva, que es la mitad que se olvida: la ingeniería de sistemas considera **ambas** necesidades del cliente —**la del negocio y la técnica**— con la meta de suministrar un producto de calidad.

La otra definición	Qué agrega
Una disciplina que se concentra en el diseño y la aplicación del todo como distinto de las partes. Involucra un problema en su completitud y su totalidad, teniendo en cuenta todas las facetas, todas las variables y las relaciones sociales y los aspectos técnicos. (clase 1, diapositiva 26)	El todo como distinto de las partes — que es el puente hacia el pensamiento sistémico y los emergentes de la unidad 2.
Un proceso iterativo de arriba hacia abajo de síntesis, desarrollo y operación de sistemas del mundo real, que satisfacen de manera cercana a lo óptima todo el rango de requerimientos. (clase 1, diapositiva 26)	El sentido de la marcha (de arriba hacia abajo) y que es iterativo : no se hace una vez y se archiva.

Tabla 1: Las dos definiciones complementarias. Cada una agrega una palabra que a la de INCOSE no se le ve a primera vista.

LA POSTA

Si tenés que contestar en tres líneas: **enfoque interdisciplinario para realizar sistemas exitosos, que define temprano las necesidades del cliente, documenta los requerimientos y sintetiza y valida el diseño mirando el problema completo**. Las palabras que no pueden faltar son **interdisciplinario, temprano, requerimientos, validación y completitud**.

4.2.1 Los seis pasos del enfoque

La diapositiva 23 desarma el enfoque en pasos, y es la respuesta natural a «¿cómo se hace ingeniería de sistemas?» (clase 1, diapositiva 23):

1. **Identificación y cuantificación** de las metas del sistema.
2. **Creación de alternativas** de conceptos y de diseño de sistema.
3. Evaluación del **desempeño** de las alternativas de diseño.
4. **Selección e implementación** del mejor diseño.
5. **Verificar** que el diseño esté apropiadamente construido e integrado.
6. **Evaluar cuán bien** el sistema alcanza las metas.

IDEA CLAVE

Los pasos 5 y 6 son distintos a propósito, y esa diferencia es la **verificación** contra la **validación**: el 5 pregunta **¿se construyó bien?** y el 6 pregunta **¿se construyó lo correcto?** Se desarrolla en la unidad 5.

El enfoque es **iterativo**, con sucesivos incrementos en la resolución del *baseline* del sistema —que contiene requerimientos, detalles de diseño, planes de verificación y estimaciones de costo y desempeño (clase 1, diapositiva 23). Cada vuelta no cambia de tema: aumenta la resolución del mismo.

4.3 Qué es un sistema, y el principio de los niveles

DEFINICIÓN — SISTEMA

Una combinación de interacción de elementos organizados para alcanzar un **propósito establecido**. Un conjunto de elementos integrados o ensamblados que realizan objetivos definidos; esos elementos incluyen productos (*hardware, software, firmware*), procesos, personas, información, técnicas, facilidades, servicios y otros elementos de soporte. (clase 1, diapositiva 25)

CUIDADO CON ESTO

La segunda mitad de la definición es la que se saltea, y es la que más distingue a esta materia de una de diseño de artefactos: **las personas y los procesos son elementos del sistema**, igual que el hardware. Un sistema espacial que se define sólo por su hardware está mal definido.

Y de ahí sale el principio que la cátedra pone solo, en una diapositiva completa, porque se usa todo el tiempo:

DEFINICIÓN — EL PRINCIPIO DE LOS NIVELES

Cada sistema opera como un **elemento de un sistema más grande** y a su vez **está compuesto de sistemas más chicos**. (clase 1, diapositiva 29)

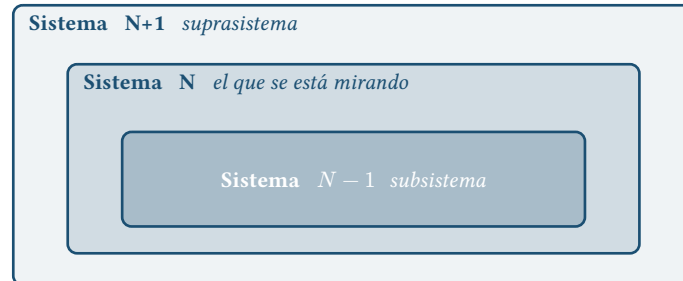


Figura — Sistema $N+1$, N y $N-1$: el mismo objeto es sistema, subsistema o suprasistema según desde dónde se lo mire (clase 1, diapositiva 29).

IDEA CLAVE

«Sistema» no es una propiedad del objeto: es una posición relativa al nivel que se eligió mirar. El mismo propulsor es el **sistema** para quien lo diseña, un **subsistema** para quien integra el satélite y parte del **contexto** para quien opera la constelación. Por eso **entidad** se define como relativa al nivel, y por eso lo primero que hace el pensamiento de sistema es **definir el límite del sistema**.

4.3.1 Qué integra un sistema

La cátedra insiste en la misma tríada desde dos diapositivas distintas (clase 1, diapositiva 30) (clase 1, diapositiva 31): un sistema es un compuesto integrado de **gente, productos y procesos**, puestos juntos para satisfacer las **necesidades y objetivos establecidos** de un cliente.

En un proyecto espacial concreto eso se ve así: personas especializadas en distintas disciplinas —subsistema térmico, estructuras, potencia, control de actitud— que piensan el sistema como un producto de hardware y software; y lo que hace falta desarrollar **con esas personas** es un concepto de ingeniería de sistemas que las junte (clase 1, diapositiva 31).

4.4 INCOSE

DEFINICIÓN — INCOSE

El *International Council on Systems Engineering*: una organización sin fines de lucro fundada para **desarrollar y diseminar los principios interdisciplinarios y las prácticas** que habilitan la realización de sistemas exitosos.

Misión: compartir, promover y avanzar la mejor ingeniería de sistemas a través del mundo, para beneficio de la humanidad y el planeta. **Visión:** ser la autoridad mundial en ingeniería de sistemas. (clase 1, diapositiva 24)

Su *Systems Engineering Handbook* es la fuente de la definición canónica de arriba, y vuelve como referencia en toda la materia.

4.5 De dónde salió: la historia, y qué aportó cada programa

Hay dos afirmaciones que parecen contradecirse y no lo hacen, así que conviene decirlas juntas (clase 1, diapositiva 32):

Se hace ingeniería de sistemas desde la antigüedad las grandes obras tenían procesos complejos que había que comunicar, y eran demasiado grandes para que una o dos personas las dirigieran; con proyectos así hay que **estandarizar procesos y herramientas**.

Pero la formalización es de 1940, en Estados Unidos empezó durante y después de la Segunda Guerra, principalmente en el programa de misiles **Nike**, y la formalización definitiva —puesta en documentos y estándares— se concretó con el proyecto **Apollo**, en la NASA.

IDEA CLAVE

La distinción que se pregunta es **práctica** contra **formalización**. La práctica es antiquísima; lo que tiene fecha y lugar es haberla puesto por escrito como disciplina. Contestar «la ingeniería de sistemas nació en 1940» a secas pierde la mitad de la respuesta.

4.5.1 Las grandes obras de la antigüedad

Los ejemplos que la cátedra enumera, con sus fechas (clase 1, diapositiva 33):

Obra	Cuándo
Sistema de distribución de agua en la Mesopotamia	4000 a.C.
Sistema de irrigación en Egipto (pirámides)	3300 a.C.
Sistema urbano de Atenas, Grecia	400 a.C.
Sistema de rutas romano	300 a.C.
Sistema de distribución de agua romano	300 a.C.
Transporte de agua en el canal del Erie	siglo XIX
Sistema telefónico de Estados Unidos	1877
Sistema de distribución de energía eléctrica de Estados Unidos	1880

Tabla 2: Ingeniería de sistemas antes de que se llamara así. Todas comparten lo mismo: escala que excede a una persona, y necesidad de estandarizar.

4.5.2 Las referencias modernas, y el aporte de cada una

Ésta es la parte que conviene memorizar como **programa** → **aporte**, no como lista de nombres.

Programa	Cuándo	Qué aportó
Defensa aérea británica	1937	El equipo multidisciplinario formado para analizar el sistema de defensa aéreo: la primera vez que el objeto de estudio es el sistema, no el artefacto.
Nike (Bell Labs, US Army)	1939–1945	El término «ingeniería de sistemas» empieza a usarse acá. La necesidad era defenderse de aviones a reacción con misiles tierra-aire: alta velocidad y precisión, muchas tecnologías juntas. La respuesta fue poner a todos juntos y coordinados en un equipo de ingeniería de sistemas.
Atlas (Ramo-Wooldridge)	1954–1964	La ingeniería de sistemas queda firmemente establecida como enfoque de gestión del proyecto , y aparece la identificación temprana de los desafíos clave — el problema de la reentrada.
SAGE (MIT)	1951–1980	Primer proyecto que usó computadoras para procesar información y controlar procesos. Los ingenieros jugaron un rol de gestión clave. Inspiró la creación de ARPANET.
Apollo (NASA)	años 60	La formalización definitiva: la NASA documenta plenamente la disciplina y produce los manuales de ingeniería de sistemas que se siguen usando.

Tabla 3: Los cinco hitos, y qué pieza del método aportó cada uno.

IDEA CLAVE

El Atlas es el argumento de escala, y los números son la respuesta. El programa del primer misil balístico intercontinental involucró **18.000 científicos e ingenieros, 17 contratistas, 200 subcontratistas y 200.000 proveedores**, coordinados por Ramo-Wooldridge (clase 1, diapositiva 36). Ninguna organización sostiene eso por buena voluntad: hace falta un método, y ése es el punto de toda la historia.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL APOLLO ES EL QUE CIERRA LA HISTORIA

Porque el proyecto era **un conjunto de sistemas y capacidades distintos que debían trabajar juntos**, con proveedores repartidos por todo Estados Unidos (clase 1, diapositiva 40). No alcanzaba con que cada equipo hiciera bien lo suyo: hacía falta que todos usaran el **mismo** vocabulario, las mismas fases y los mismos entregables. Escribir la disciplina dejó de ser una mejora y pasó a ser la condición para que el programa funcionara — que es, en una línea, la razón de ser de esta materia.

LA POSTA

Si te preguntan «¿por qué existe la ingeniería de sistemas?», la respuesta corta es: porque a partir de cierta escala, la complejidad deja de poder manejarse con talento individual y hay que manejarla con método. Nike puso el nombre, Atlas puso la escala, SAGE puso las computadoras y el rol de gestión, y Apollo lo puso por escrito.

Pensamiento sistémico y arquitectura

Cuatro módulos para pasar de “qué es un sistema” a “cómo se piensa un sistema” — el vocabulario más denso del apunte, porque es el que se usa en el resto de la materia.

El primero define arquitectura de sistema y por qué las decisiones tempranas pesan tanto, con NPOESS como el caso de una mala decisión y Boeing 787 como el de una apuesta de alto riesgo bien pensada.

El segundo desarrolla la Tarea 0 del pensamiento sistémico: qué es un sistema (con la prueba del ladrillo) y qué es lo emergente, con sus cuatro tipos.

El tercero cubre las Tareas 1 y 2: forma y función con la regla sustantivo/verbo, y cómo encontrar las entidades de un sistema con holismo, enfoque y abstracción.

El cuarto cierra con las Tareas 3 y 4: relaciones formales y funcionales, la tabla N² —con el ejemplo completo del circuito amplificador—, y los tres métodos para predecir lo emergente, con el aterrizaje del A320 en Varsovia como el caso de una falla que “funcionó como se diseñó”.

MÓDULO 5

Arquitectura de sistemas: qué es y por qué importa

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir **arquitectura de sistema** distinguir sistemas complejos de sistemas grandes; explicar con casos reales — NPOESS, Boeing 787— por qué las decisiones arquitectónicas tempranas condicionan todo lo que sigue; y enumerar qué hace **buena** a una arquitectura.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 2 a 22. La fuente es *System Architecture — Strategy and Product Development for Complex Systems*, de Crawley, Cameron y Selva (MIT), el libro que da nombre a la unidad.

5.1 Qué es la arquitectura de un sistema

La palabra “arquitectura” se usa hoy en campos muy distintos —una red eléctrica, un sistema de pago móvil, una app— y en todos connota lo mismo: el **ADN** del sistema, la base de su ventaja competitiva (clase 2, diapositiva 4). El desafío es que la palabra tiene **límites nebulosos**: se usa tanto para una única decisión que separa dos tipos de sistema (“arquitectura de conmutación de paquetes” contra “de circuitos”) como para una implementación casi completa (“arquitectura de servicio”) (clase 2, diapositiva 8).

DEFINICIÓN — ARQUITECTURA DE SISTEMA

Una **arquitectura de sistema** es una **descripción abstracta de las entidades de un sistema y de las relaciones entre esas entidades**; el mapeo de la función a la forma a través del **concepto** la asignación de la función física o informativa (proceso) a los elementos de la forma (objetos), y la definición de las interfaces estructurales entre esos objetos. (clase 2, diapositiva 16)

IDEA CLAVE

La arquitectura **no** es el diseño detallado ni todos los componentes: es el **conjunto de decisiones tempranas** que establece qué entidades hay y cómo se relacionan. Los autores lo dicen de forma directa: es más probable que un sistema tenga éxito si se tiene cuidado de **identificar y tomar** las decisiones que la establecen (clase 2, diapositiva 16). El resto de la materia —forma, función, entidades, relaciones, emergentes— es el vocabulario con el que se toman esas decisiones.

5.2 Sistemas complejos: no es sólo “grande”

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA DECISIÓN DEL MÓDULO LUNAR ABRE EL TEMA

En junio de 1962 la NASA decidió usar una cápsula dedicada —el **Módulo Lunar**— para bajar a la superficie desde órbita lunar, en vez de bajar con el Módulo de Comando/Servicio que llevó a los astronautas hasta ahí (clase 2, diapositiva 11). La decisión se tomó **siete años antes** de que la maniobra se ejecutara, antes de contratar a la mayoría del personal y antes de adjudicar los diseños. Fue **formativa**: eliminó diseños posibles y le dio a los equipos un punto de partida. Es el ejemplo con el que la cátedra abre la unidad porque muestra la propiedad central de una decisión arquitectónica: se toma temprano, con poca información, y condiciona todo lo que viene después.

Los sistemas de hoy no son sólo grandes: son a menudo **configurables** y **costosos de entregar** (clase 2, diapositiva 12). Algunos números que la cátedra usa para que la escala no quede en abstracto:

Sistema	La escala
Autos modernos	70 procesadores, hasta 5 buses a 1 Mbit/s — contra 160 bit/s de los primeros buses de inyección de combustible
Buque portacontenedores	18.000 contenedores hoy, contra 480 en 1950
Plataformas petroleras	US\$ 200 a 800 millones cada una; 39 entregadas entre 2003 y 2009
Configuraciones BMW (2004)	1.500 millones de configuraciones potenciales ofrecidas a clientes
Caza F-22 (2010)	US\$ 160 millones; US\$ 350 millones con desarrollo incluido

Tabla 1: La escala de los sistemas complejos contemporáneos, con números concretos en vez de adjetivos.

LA POSTA

Si te preguntan qué distingue a un sistema “complejo” de uno simplemente “grande”: la complejidad agrega **configurabilidad** y **costo de entrega**, no sólo tamaño. Concebir, diseñar, implementar y operar (**CDIO**) sistemas así es, a veces, hacerlo **sin precedentes** (clase 2, diapositiva 11).

5.3 Las ventajas de una buena arquitectura, y el costo de una mala

La pregunta que abre el tema: ¿los sistemas complejos satisfacen a los interesados, se integran fácil, evolucionan con flexibilidad y funcionan de manera simple y confiable? **Los que tienen buena arquitectura, sí** (clase 2, diapositiva 15).

CUIDADO CON ESTO

NPOESS es el caso que se cita cuando la pregunta es “qué pasa con una mala decisión arquitectónica”. El programa fusionó en 1994 dos sistemas de satélites meteorológicos —uno civil, uno militar— con una oportunidad de ahorro de US\$ 1.3 mil millones (clase 2, diapositiva 19). La primera decisión fue incluir el superconjunto de instrumentos de ambos programas heredados (el instrumento VIIRS debía combinar las capacidades de **tres** instrumentos históricos). La segunda decisión —enumerar funciones nuevas **independientes** del concepto del sistema— encerró el rendimiento arquitectónico **en un rincón inalcanzable de su envoltorio**: VIIRS debía hacer el trabajo de tres instrumentos con menos masa y volumen que uno solo (clase 2, diapositiva 20). Sumado a no haber designado un arquitecto responsable de gestionar esos intercambios, el programa se canceló en 2010, **US\$ 8.5 mil millones sobre el estimado original de US\$ 6.5 mil millones**.

Del otro lado, Boeing “apostó la compañía” al desarrollo del 787 y su tecnología de materiales compuestos: en vez de repartir el riesgo en muchos programas chicos, concentró el éxito o fracaso de la empresa en un solo producto (clase 2, diapositiva 16). En el mercado de dispositivos móviles, BlackBerry y Ericsson son los ejemplos de gigantes que cayeron por no innovar la arquitectura de su oferta a tiempo (clase 2, diapositiva 17).

IDEA CLAVE

El patrón que conecta los tres casos —NPOESS, Boeing, BlackBerry/Ericsson— es el mismo: **las decisiones arquitectónicas tempranas se toman sin conocimiento completo del alcance eventual del sistema, y aun así tienen un impacto enorme en el diseño final** (clase 2, diapositiva 18). No son un detalle de ejecución: limitan la cobertura de desempeño, restringen sitios de fabricación y determinan quién puede capturar ingresos del mercado secundario.

5.4 Qué hace buena a una arquitectura

La afirmación central del libro: estas decisiones tempranas **se pueden analizar y tratar**, incluso sin conocer el diseño detallado de los componentes (clase 2, diapositiva 18). Una buena arquitectura:

- Es **fácil de integrar**.
- Admite una **evolución sostenida** en el tiempo antes de quedar obsoleta.
- Es **lo menos ambigua posible**.
- Tiene una **descomposición óptima**.

LA POSTA

Resumido en una frase que conviene tener lista: **puede ser compleja; no puede ser confusa**. La complejidad es del problema; la confusión es una falla de la arquitectura.

La arquitectura de un sistema es un proceso **suave**, un compuesto de ciencia y arte: no es lineal ni produce una solución óptima única (clase 2, diapositiva 18). La afirmación de los autores es que la **creatividad estructurada** — la que este apunte va a desarrollar en las próximas unidades— es mejor que la creatividad sin estructurar.

5.5 Principios, métodos y herramientas

Para alcanzar los objetivos del curso, la cátedra distingue tres niveles, y la distinción importa porque cada uno tiene un régimen de validez distinto (clase 2, diapositiva 22):

Nivel	Qué es
Principios	Fundamentos subyacentes y duraderos, siempre (o casi siempre) válidos .
Métodos	Formas de organizar enfoques y tareas para un fin concreto; fundados en principios, usualmente o con frecuencia aplicables.
Herramientas	Formas contemporáneas de facilitar el proceso; aplicables a veces .

Tabla 2: Los tres niveles del enfoque del libro, ordenados de más duradero a más circunstancial.

CUIDADO CON ESTO

Cada principio que aparece en las próximas unidades trae una cita de algún pensador de sistemas — no es adorno: la cátedra los usa para mostrar que la idea es **recurrente**, no una ocurrencia del libro. El objetivo declarado del curso es que el lector termine con **sus propios** principios de arquitectura, contruidos a partir de estos (clase 2, diapositiva 22).

MÓDULO 6

Pensamiento de sistema, la definición de sistema, y lo emergente

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir pensamiento **sistémico** de pensamiento **sistemático**; aplicar la «prueba del ladrillo» para decidir si algo es un sistema; enumerar las cuatro Tareas del pensamiento de sistema; y definir **emergente** con sus cuatro tipos, que es la idea que sostiene toda la unidad.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 23 a 38.

6.1 Pensamiento sistémico, no sistemático

CUIDADO CON ESTO

No es lo mismo. Pensamiento sistémico es pensar en una pregunta, una circunstancia o un problema **explícitamente como un sistema** — un conjunto de entidades interrelacionadas. **No** es pensar sistemáticamente (es decir, de manera ordenada y metódica) (clase 2, diapositiva 24). Las dos palabras se parecen y la cátedra las separa a propósito en la misma diapositiva.

Cuatro tareas ayudan a pensar de manera sistémica, y son el esqueleto del resto de la unidad (clase 2, diapositiva 26):

DEFINICIÓN — LAS CUATRO TAREAS DEL PENSAMIENTO DE SISTEMA

1. **Identificar** el sistema, su forma y su función, y **crear el concepto** del sistema — usando el holismo, para **concebir y reducir la ambigüedad**.
2. **Identificar las entidades** del sistema, sus forma y función, y los **límites y contexto** del sistema.
3. **Identificar las relaciones** entre las entidades en el sistema y en el límite, así como su forma y función.
4. **Identificar las propiedades emergentes** del sistema según la función de las entidades y sus interacciones funcionales.

Este módulo desarrolla la Tarea 0 —la definición de sistema y de lo emergente, el terreno común de las cuatro —; los módulos siguientes desarrollan las Tareas 1 a 4 una por una.

6.2 Qué es un sistema, otra vez, y la prueba por el negativo

Ya se definió **sistema** en la unidad 1; acá la cátedra la retoma con la prueba que permite **descartar** algo como sistema, que es la forma en que se pregunta con más frecuencia.

DEFINICIÓN — SISTEMA — LA PRUEBA DEL LADRILLO

Un sistema es un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es **mayor que la suma** de las entidades individuales (clase 2, diapositiva 27). La definición tiene dos partes: (1) hay entidades que interactúan o están interrelacionadas, y (2) cuando interactúan, aparece una función **mayor que, o distinta de**, las funciones de las entidades individuales (clase 2, diapositiva 28).

CUIDADO CON ESTO

Un ladrillo no es un sistema, porque en un nivel macroscópico es uniforme en su consistencia y **no contiene entidades** (clase 2, diapositiva 28). Pero un **muro** de ladrillos sí es un sistema: contiene entidades

(los ladrillos y el mortero) y relaciones (comparten carga, tienen una geometría) (clase 2, diapositiva 29). Y si un conjunto de entidades **no tiene relaciones** entre sí —una persona en Ucrania y una bolsa de arroz en Asia— tampoco constituye un sistema.

LA POSTA

La prueba corta: ¿hay entidades? ¿esas entidades interactúan? Si las dos respuestas son sí, hay sistema. Casi cualquier conjunto de entidades puede interpretarse como sistema, y por eso la palabra se usa tan comúnmente (clase 2, diapositiva 29) — el trabajo de esta unidad es dar precisión a algo que en el lenguaje cotidiano es vago.

6.2.1 Sistema no es lo mismo que producto

Dos ideas que se confunden: un **producto** es algo que es, o tiene el potencial de ser, **intercambiado**. Por eso algunos productos no son sistemas (el arroz) y algunos sistemas no son productos (el sistema solar), pero la mayoría de lo que se construye es las dos cosas a la vez, y de ahí que las palabras se mezclen en el uso común (clase 2, diapositiva 30).

6.3 Lo emergente: la magia y el poder de los sistemas

DEFINICIÓN — EMERGENTE (EMERGENCIA)

Lo que aparece, se materializa o emerge **cuando un sistema funciona**: se produce cuando la función de las entidades y su interacción funcional se combinan. Es la funcionalidad del todo que **ninguna entidad tiene por separado** (clase 2, diapositiva 31).

IDEA CLAVE

Comprender lo **emergente** es **la meta y el arte** del pensamiento sistémico (clase 2, diapositiva 31). Lo primero que emerge, de la manera más obvia y crucial, es la **función**: lo que hace un sistema — sus acciones, resultados (*outcomes*) o salidas (*outputs*) (clase 2, diapositiva 31).

Además de la función emerge su **desempeño** (qué tan bien la ejecuta) y otros atributos — confiabilidad, mantenibilidad, operabilidad, seguridad, robustez —, que en inglés se agrupan como las “**ilities**” y que, a diferencia de la función y el desempeño, tienden a manifestar su valor **a lo largo del ciclo de vida** del sistema, no de inmediato (clase 2, diapositiva 36).

6.3.1 Los cuatro tipos de emergente

La función emergente puede ser anticipada o no, y deseable o no — y las cuatro combinaciones importan porque cada una se gestiona distinto:

	Deseable	No deseable
Anticipado	La función primaria buscada — los autos transportan personas.	La falla prevista, con su mitigación planeada — los autos queman hidrocarburos.
No anticipado	La sinergia que aparece sola — los autos crean un sentido de libertad personal.	La que cuesta el sistema — los autos matan personas.

Tabla 1: Tabla 2.1 de la cátedra: los cuatro tipos de función emergente (clase 2, diapositiva 32).

CUIDADO CON ESTO

La celda que más rinde en un parcial es la de **no anticipado y no deseable** — es la que produce las fallas de sistema que se desarrollan en la Tarea 4 (módulo siguiente). No alcanza con diseñar la función anticipada deseable: el pensamiento sistémico existe para anticipar también lo que cae en las otras tres celdas.

6.3.2 El principio de lo emergente**DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE LO EMERGENTE**

«Un sistema no es la suma de sus partes, sino el producto de las interacciones de esas partes» — Russell Ackoff. «El todo es más que la suma de las partes» — Aristóteles, *Metafísica*. (clase 2, diapositiva 35)

De ahí se derivan cuatro consecuencias que la cátedra enumera juntas (clase 2, diapositiva 35):

- La **interacción** de las entidades conduce a la emergencia; es lo que puede dar valor agregado a un sistema.
- Como consecuencia de lo que emerge, el cambio se propaga de manera **impredecible**.
- Es difícil predecir cómo un cambio en una entidad influirá en las propiedades emergentes.
- El **éxito** del sistema ocurre cuando emergen las propiedades anticipadas; la **falla**, cuando no aparecen las anticipadas o aparecen las no anticipadas no deseadas.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL HURACÁN KATRINA ES EL EJEMPLO NATURAL

Porque lo emergente no es exclusivo de los sistemas **construidos**: un huracán es un sistema natural — aire, presión, temperatura del agua, rotación terrestre, interactuando— cuya devastación en Nueva Orleans fue en sí misma una propiedad emergente del sistema, no de ninguna de sus partes por separado (clase 2, diapositiva 37). El ejemplo separa “emergente” de “diseñado intencionalmente”: lo primero es la categoría amplia, lo segundo es apenas el caso en que el sistema es construido por humanos.

6.4 En resumen**LA POSTA**

Cinco frases que resumen el módulo, y valen como respuesta corta a “¿qué es el pensamiento sistémico?” (clase 2, diapositiva 38):

- Un sistema es un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es mayor que la suma de las entidades individuales.
- Casi cualquier cosa puede considerarse un sistema, porque casi todo contiene entidades y relaciones.
- La emergencia ocurre cuando la funcionalidad del sistema es mayor que la suma de las funcionalidades de las entidades consideradas por separado.
- Comprender lo emergente es la meta y el arte del pensamiento sistémico.
- La función, el desempeño y las “bilidades” surgen a medida que operan los sistemas — y están estrechamente ligados al beneficio y al valor, igual que la **ausencia** de emergencias no deseadas.

MÓDULO 7

Forma y función: identificar el sistema y sus entidades

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir **forma** de **función** con la regla sustantivo/verbo; descomponer la función en proceso y operando; aplicar el **pensamiento holístico** y el enfoque para encontrar entidades; y crear **abstracción** sin perder lo importante — las Tareas 1 y 2 del pensamiento de sistema.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 39 a 69.

7.1 Tarea 1 — Forma y función

DEFINICIÓN — FORMA

Lo que un sistema **ES**: su encarnación física o informativa, que existe o tiene el potencial de existir. Tiene figura, configuración, disposición, *layout*. Durante un período de tiempo es estática y perseverante (aunque se pueda alterar, crear o destruir). La forma es lo que se **construye**: el creador del sistema la escribe, pinta, compone o fabrica. (clase 2, diapositiva 40)

DEFINICIÓN — FUNCIÓN

Lo que un sistema **HACE**: las actividades, operaciones y transformaciones que causan, crean o contribuyen al desempeño. La función **no es** forma, pero **requiere** un instrumento de forma para ejecutarse. Es más abstracta que la forma, y por tratarse de transiciones, más difícil de diagramar. (clase 2, diapositiva 42)

IDEA CLAVE

Regla corta: forma = sustantivo; función = verbo. La cátedra usa cuatro ejemplos corrientes para fijar la distinción, elegidos a propósito para cubrir lo construido, lo evolucionado, lo informativo, lo mecánico y lo natural: un amplificador operacional, un equipo de diseño (Team X), el sistema circulatorio y el sistema solar (clase 2, diapositiva 40).

Sistema	Forma	Función (proceso — operando)
Circuito amplificador	Resistencias + amplificador operacional	Amplificación — señal de salida
Equipo de diseño (Team X)	El equipo (las personas)	Desarrollo — diseño
Sistema circulatorio humano	Corazón, pulmones, venas, arterias, capilares	Suministro — oxígeno
Sistema solar	El Sol, los planetas	Mantener — flujo solar constante

Tabla 1: Tabla 2 de la cátedra: forma y función de los cuatro sistemas de ejemplo, con la función ya separada en proceso y operando (clase 2, diapositiva 45).

CUIDADO CON ESTO

La **función principal de los sistemas evolucionados es más difícil de discernir** que la de los construidos, y con frecuencia queda sujeta a interpretación (clase 2, diapositiva 48). Del sistema circulatorio se puede decir que la función es “suministrar oxígeno a las células” — pero también “absorber CO₂” o, más

generalmente, “mantener en equilibrio la química del gas de las células” (clase 2, diapositiva 44). Del sistema solar hay **docenas** de formulaciones igualmente válidas (clase 2, diapositiva 46). El problema no es que estos sistemas no tengan función: es que tienen demasiadas, porque nadie los diseñó con una intención declarada a la que se le pueda preguntar.

7.1.1 Proceso y operando

DEFINICIÓN — PROCESO

La parte de la función que es **pura acción o transformación**: la parte que **cambia el estado** del operando. (clase 2, diapositiva 42)

DEFINICIÓN — OPERANDO

El objeto cuyo estado cambia mediante el proceso. Puede haber más de un operando por proceso — el voltaje de entrada de un amplificador es un operando además de la señal de salida amplificada. (clase 2, diapositiva 43)

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ CHOMSKY APARECE EN UN APUNTE DE SISTEMAS

Porque la estructura instrumento–proceso–operando coincide con la estructura profunda que Chomsky propuso para el lenguaje natural humano: un sustantivo que hace de instrumento de la acción (forma), un verbo que describe la acción (proceso), y un sustantivo que es el objeto de la acción (operando) (clase 2, diapositiva 47). La cátedra lo cita como evidencia de que ese patrón **sustantivo–verbo–sustantivo** podría ser fundamental para la forma en que el cerebro humano entiende cualquier sistema — no es una analogía decorativa, es el mismo argumento que sostiene la regla corta “forma = sustantivo; función = verbo”.

LA POSTA

Si el parcial pide forma y función de un sistema concreto: primero identificar el **instrumento** (qué es), después separar la función en **proceso** (el verbo, la transformación) y **operando** (el sustantivo que cambia de estado). “El corazón bombea sangre” ya trae los tres: corazón (forma), bombea (proceso), sangre (operando).

7.2 Tarea 2 — Entidades, límite y contexto

Un sistema en sí puede tratarse como una única entidad con forma y función. La Tarea 2 pregunta cómo ese sistema se **descompone** en entidades, cada una con su propia forma y función (clase 2, diapositiva 49). El sistema queda rodeado por un **límite del sistema** que lo separa de su **contexto**.

Sistema	Forma de la entidad	Función de la entidad
Circuito amplificador	Resistencia 1 / Resistencia 2	Establecer ganancia
	Amplificador operacional	Amplificar voltaje
Equipo de diseño	Amelia / Juan / José	Interpretar requerimientos / desarrollo de conceptos / evaluar y aprobar diseño
Sistema circulatorio	Pulmones / corazón	Intercambio de gases con órganos / bombear sangre

Tabla 2: Tabla 2.3 de la cátedra (recortada): la descomposición de cada sistema en sus entidades, con la forma y función de cada una (clase 2, diapositiva 50).

Leer la tabla de derecha a izquierda —juntar entidades en la forma del sistema— es **agregación**; leer de izquierda a derecha —romper el sistema en partes— es **descomposición**. Lo mismo en el dominio funcional: partir la

función en componentes es **zooming**; combinar las funciones de las entidades para producir la función del sistema es encontrar lo **emergente** (clase 2, diapositiva 52).

7.2.1 Los cinco problemas del pensador de sistemas

Definir entidades y límites es desafiante en la práctica, y la cátedra lo resume en cinco problemas concretos (clase 2, diapositiva 54):

1. Definir la descomposición inicial en entidades.
2. Identificar las entidades potenciales, usando el **pensamiento holístico**.
3. Bajar a las entidades consiguientes usando el **enfoque**.
4. Crear **abstracciones** para las entidades.
5. Definir los límites del sistema y separarlo del contexto.

Las cuatro secciones que siguen desarrollan cada uno.

7.2.2 Pensamiento holístico

DEFINICIÓN — PENSAMIENTO HOLÍSTICO (HOLISMO)

El holismo sostiene que **todas las cosas existen y actúan como conjuntos, no sólo como la suma de sus partes** — su sentido es el **opuesto al reduccionismo**. Pensar holísticamente es pensar deliberadamente sobre el todo: identificar **todas** las entidades y problemas que podrían ser importantes para el sistema. (clase 2, diapositiva 57)

El pensamiento holístico pone problemas e incógnitas “en el radar”: hay **conocidos desconocidos** (sabemos que existen, falta información) y **desconocidos desconocidos** (no sabemos que existen, no podemos evaluar su importancia) (clase 2, diapositiva 58). El objetivo es identificar la mayor cantidad posible de incógnitas para poder ponderar su importancia potencial.

7.2.3 Enfoque: reducir a lo manejable

El pensamiento holístico produce, típicamente, **demasiadas** entidades para que un equipo las piense a la vez (clase 2, diapositiva 61). El **enfoque** es el movimiento complementario: filtrar ese conjunto amplio para quedarse con lo importante **en este momento**.

IDEA CLAVE

El holismo abre; el enfoque cierra. En la Tarea 2 se usan los dos, en ese orden. El límite práctico viene de un dato de psicología cognitiva que la cátedra cita explícitamente: el cerebro humano razona con solvencia sobre **7 ± 2 elementos a la vez** (clase 2, diapositiva 62) — la referencia es Miller (1956), *The Magical Number Seven* (clase 2, diapositiva 90). Método: (1) listar entidades potencialmente importantes, (2) elegir hasta 7 para enfocarse en un momento dado, (3) cambiar el conjunto si las circunstancias cambian.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ REDUCIR ENTIDADES VALE MÁS DE LO QUE PARECE

Porque las relaciones entre entidades escalan como N^2 . En el ejemplo del Team X, reducir de siete entidades a cinco —agrupando a dos personas bajo “Marketing” y a otras dos bajo “planificación de manufactura y cadena de suministro”— parece una simplificación menor, pero reduce las relaciones posibles de 49 a 25 (clase 2, diapositiva 66). Es la misma razón por la que la **tabla N²** del próximo módulo crece tan rápido con cada entidad nueva.

7.2.4 Crear abstracciones

DEFINICIÓN — ABSTRACCIÓN

La expresión de la cualidad sin el objeto completo: una representación que **conserva lo intrínseco y oculta el detalle innecesario** (clase 2, diapositiva 63).

En el Team X, una persona fisiológica y psicológicamente compleja se resume en “un miembro del equipo que crea conceptos”; en el sistema circulatorio, el corazón —un órgano complejo— se resume en “una bomba”; en el sistema solar, toda la masa, ecosistema y población de la Tierra se resumen en “una esfera” (clase 2, diapositiva 64).

CUIDADO CON ESTO

Cuatro pautas para crear abstracciones útiles, y cada una tiene su forma de fallar (clase 2, diapositiva 65):

- Destacar la información importante en la superficie, ocultar el resto — abstraer un amplificador operacional como “fuente de calor” es técnicamente correcto pero **inútil**: esconde justo el rol que importa.
- Permitir representar las relaciones apropiadas.
- Elegirse en el nivel correcto de descomposición o agregación — demasiado detalle sobre los componentes de un amplificador puede no hacer falta para entender su rol en el circuito.
- Crear el **número mínimo** de abstracciones que representen efectivamente el sistema en cuestión.

Las abstracciones **no son únicas**: cuál es la correcta depende de la pregunta o problema en cuestión, y normalmente no se pueden hacer abstracciones universales (clase 2, diapositiva 66).

7.2.5 Definir el límite del sistema

DEFINICIÓN — LÍMITE DEL SISTEMA

Lo que delimita qué está dentro y qué está fuera del sistema; **separa el sistema de su contexto** — lo que lo rodea pero es relevante. (clase 2, diapositiva 67)

Trazarlo importa porque ayuda a concentrarse en un conjunto manejable de entidades y da claridad de alcance y responsabilidades. Los criterios que la cátedra enumera para trazarlo (clase 2, diapositiva 67):

- Incluir las entidades que hace falta analizar (comprensión) y las necesarias para diseñar, implementar y operar (entrega de valor).
- Respetar límites formales: leyes, contratos, normas.
- Considerar tradiciones o convenciones vigentes.
- Cumplir definiciones de interfaz y estándares — por ejemplo, con proveedores.

LA POSTA

Cuando una relación **cruza** el límite, define una **interfaz externa** entre el sistema y el contexto (clase 2, diapositiva 68) — el tema que abre el módulo siguiente, junto con las relaciones internas.

7.3 Resumen de la Tarea 2

IDEA CLAVE

Todo sistema está compuesto por entidades, que a su vez pueden ser sistemas. La dificultad para definir esa composición varía: **fácil** en sistemas con entidades distintas (una flota, una manada), **media** en sistemas modulares (relaciones densas adentro de cada módulo, débiles entre módulos) y **difícil** en sistemas integrales, altamente interconectados, que no se pueden dividir sin perder la función (clase 2, diapositiva 55) (clase 2, diapositiva 56). El pensamiento holístico ayuda a encontrar entidades relevantes — pero por sí solo produce demasiadas para un análisis útil; de ahí que haga falta el enfoque.

MÓDULO 8

Relaciones, la tabla N^2 , y predecir lo emergente

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir **relaciones formales** y **relaciones funcionales** leer y construir una **tabla N^2** enumerar los tres métodos para predecir lo emergente; y reconocer una falla de sistema en un caso real — el aterrizaje del A320 en Varsovia — cerrando así las cuatro Tareas del pensamiento de sistema.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 70 a 90.

8.1 Tarea 3 — Relaciones entre entidades

DEFINICIÓN — RELACIONES FORMALES Y RELACIONES FUNCIONALES

Las **relaciones funcionales** son relaciones entre entidades que **hacen algo**: implican operaciones, transferencias o intercambios — se las llama también **interacciones**, para enfatizar su naturaleza dinámica. Las **relaciones formales** son relaciones que **existen o podrían existir** de manera estable durante un período de tiempo — a menudo una conexión o relación geométrica; se las llama también **estructura**. (clase 2, diapositiva 70)

IDEA CLAVE

La relación formal es, en general, el instrumento de la relación funcional. El corazón no puede intercambiar sangre con el pulmón sin una conexión; los miembros de un equipo no pueden compartir resultados sin estar cerca o tener un enlace de información (clase 2, diapositiva 70). Y porque la **emergente** ocurre en el dominio funcional, son las interacciones **funcionales** las de importancia primordial — las formales importan **principalmente** porque las habilitan (clase 2, diapositiva 73).

CUIDADO CON ESTO

Dos entidades pueden estar formalmente conectadas y no intercambiar nada. Es exactamente lo que hace falta distinguir con dos representaciones separadas —una tabla o diagrama para lo formal, otra para lo funcional— en vez de una sola.

Estas relaciones se representan de dos formas equivalentes: un **diagrama de relaciones** (más fácil de visualizar) o una **tabla N -cuadrada** (más detalle, no se congestiona con muchos nodos) (clase 2, diapositiva 71) (clase 2, diapositiva 73). En el diagrama, las relaciones formales van como flechas delgadas de dos puntas; las funcionales, como flechas más anchas, de una o dos cabezas según la interacción sea uni o bidireccional (clase 2, diapositiva 71).

8.2 La tabla N^2 DEFINICIÓN — TABLA N^2 (DIAGRAMA N^2)

Un artefacto de interfaces: los componentes o funciones del sistema se colocan **en la diagonal** de una matriz de $N \times N$, y las celdas fuera de la diagonal representan las interfaces entre cada par. Existe **una tabla para las relaciones formales y otra para las funcionales**. (clase 2, diapositiva 73)

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE LEE LA TABLA N² DEL CIRCUITO AMPLIFICADOR

La cátedra construye las dos tablas —formal y funcional— para el mismo circuito amplificador de los módulos anteriores (Resistencia 1, Resistencia 2, amplificador operacional, entrada, salida), y vale reproducirlas enteras porque son el ejemplo textual más trabajado de la unidad (clase 2, diapositiva 73):

Relaciones formales	Resist. 1	Resist. 2	Amp. operac.	Entrada	Salida
Resistencia 1		conectada en V_-	conectada en V_-	conectada en la entrada	
Resistencia 2	conectada en V_-		conectada en V_- y en la salida		conectada en la salida
Amp. operacional	conectado en V_-	conectado en V_- y en la salida			conectado en la salida
Entrada	conectada en la entrada				
Salida		conectada en la salida	conectada en la salida		

Tabla 1: Tabla 2.5 de la cátedra — relaciones formales del circuito amplificador. Celda en blanco: no hay interfaz entre esas dos entidades.

Relaciones funcionales	Resist. 1	Resist. 2	Amp. operac.	Entrada	Salida
Resistencia 1		intercambia corriente en V_-	intercambia corriente en V_-	intercambia corriente en la entrada	
Resistencia 2	intercambia corriente en V_-		intercambia corriente en V_- y en la salida		intercambia corriente en la salida
Amp. operacional	intercambia corriente en V_-	intercambia corriente en V_- y en la salida			intercambia corriente en la salida
Entrada	intercambia corriente en la entrada				
Salida		intercambia corriente en la salida	intercambia corriente en la salida		

Tabla 2: Tabla equivalente de relaciones funcionales: mismas celdas ocupadas que la formal, pero describiendo el intercambio, no la conexión.

Nótese que las dos tablas tienen **las mismas celdas ocupadas** — es el caso típico en un circuito, donde toda conexión formal habilita un intercambio funcional. No es la regla general: puede haber conexión sin intercambio.

LA POSTA

Para leer o armar una N^2 : las **salidas** de cada entidad van en su **fila** (horizontal), las **entradas** en su **columna** (vertical). Un lazo de realimentación —dos funciones que se influyen mutuamente— se ve como **dos celdas simétricas** ocupadas, una a cada lado de la diagonal.

8.2.1 Interfaces externas

Cuando una relación —formal o funcional— cruza el **límite del sistema**, define una **interfaz externa** entre el sistema y su contexto (clase 2, diapositiva 76). En la tabla N^2 , estas aparecen como cualquier relación fuera de la porción de la tabla reservada al sistema; en el diagrama, como flechas que cruzan la línea del límite y quedan marcadas. Es casi imposible definir un sistema que no tenga **ninguna** interfaz externa (clase 2, diapositiva 76).

IDEA CLAVE

Resumen de la Tarea 3 (clase 2, diapositiva 77): toda relación entre entidades es formal (estructura) o funcional (interacción); algunas entidades tienen además relaciones con el contexto, a través de interfaces externas; y las dos se representan igual de bien con un diagrama de relaciones o con una tabla N^2 .

8.3 Tarea 4 — Predecir lo emergente

La emergencia es **la magia** de un sistema: surge cuando la función de las entidades y sus interacciones funcionales se combinan (clase 2, diapositiva 78). En el dominio de la **forma**, nada emerge — la masa del sistema $A+B$ es sólo la masa de A más la de B, y esa suma es lineal. En el dominio **funcional**, la combinación de A y B es mucho más interesante y no tiene nada de lineal (clase 2, diapositiva 78).

8.3.1 Fallas del sistema**CUIDADO CON ESTO**

Una falla de sistema ocurre en dos formas: (1) la emergencia **deseada anticipada** no ocurre, o (2) ocurre una emergencia **no anticipada y no deseada** (clase 2, diapositiva 79). Dos ejemplos de la cátedra:

- **Sistema circulatorio**: una obstrucción parcial produce un aumento de presión arterial — una emergencia no deseada.
- **Equipo X**: requerimientos bien desarrollados pero **mal comunicados** hacen que el diseño no cumpla los objetivos — la emergencia deseada simplemente no aparece.

La clave que conecta los dos: **un sistema puede “funcionar” en cada una de sus partes y aun así fallar en su comportamiento emergente.**

DE DÓNDE SALE — EL A320 DE VARSOVIA: UNA FALLA QUE FUNCIONÓ EXACTAMENTE COMO SE DISEÑÓ

Un Airbus A320 aterrizó en Varsovia con viento cruzado y el ala del viento en alto. En la pista resbaladiza, los frenos no fueron efectivos, y el piloto intentó el inversor de empuje — que no se desplegó. La razón: por seguridad, el software estaba diseñado para no desplegar el inversor hasta que el avión “aterrizara”, señalado por el peso comprimiendo **ambos** conjuntos del tren de aterrizaje. Pero con un ala baja, el tren de un lado no estaba comprimido (clase 2, diapositiva 81). **Todo funcionó exactamente como se planeó ese día** — y el resultado fue, de todos modos, una falla del sistema: una emergencia no anticipada y no deseada. Es el caso que mejor ilustra por qué no alcanza con verificar que cada parte cumpla su especificación: la falla vivía en la **interacción** entre el criterio de seguridad del software y una condición de viento que ese criterio no contemplaba.

8.3.2 Los tres métodos para predecir lo emergente

DEFINICIÓN — LOS TRES MÉTODOS PARA PREDECIR LO EMERGENTE

1. **Por precedente** (experiencia): basarse en soluciones idénticas o muy similares ya probadas — el Team X funcionó bien porque la experiencia previa sugería que ese grupo trabajaría bien junto.
2. **Por experimentación**: combinar entidades y relaciones propuestas para observar qué surge — desde retoques chicos hasta prototipos estructurados.
3. **Por modelado**: representar las funciones de las entidades y su interacción para anticipar el comportamiento global — miles de millones de compuertas lógicas se fabrican con propiedades emergentes correctas porque el transistor, su elemento fundamental, se modela de manera simple; un amplificador operacional se modela con álgebra y las leyes de Kirchhoff.

(clase 2, diapositiva 82) (clase 2, diapositiva 83)

CUIDADO CON ESTO

La pregunta que no tiene atajo: ¿qué hacer para predecir la emergencia de un sistema **sin precedentes**, donde no se puede experimentar ni modelar de manera confiable? La cátedra es explícita: en esa situación, la proyección sobre la emergencia depende **en última instancia del juicio humano**, informado parcialmente por precedentes de sistemas similares (no idénticos) y por modelos o experimentos incompletos

(clase 2, diapositiva 83).

8.3.3 Lo emergente depende de la estructura, no sólo de las piezas

IDEA CLAVE

Con las **mismas** entidades y otro patrón de conexión, emerge otra cosa — la Figura 2.13 de la cátedra lo muestra con tres pares (clase 2, diapositiva 84) (clase 2, diapositiva 86):

- Un resistor y un capacitor dan un filtro **pasabajos** si el resistor va entre entrada y salida y el capacitor a tierra; **pasaaltos** si se invierte la posición de los dos componentes.
- Una barra y un fulcro **aumentan la fuerza** si el fulcro está cerca del extremo lejano al operador; pierden esa propiedad si el fulcro se acerca al operador.
- Un **IF** y una asignación **a = 100**: si el **IF** va primero, la asignación es **condicional**; si la asignación va primero, se ejecuta **siempre**.

Las relaciones formales —el patrón de conexión, la posición del fulcro, la secuencia de instrucciones— son las que guían qué interacción funcional específica ocurre, y por lo tanto qué emerge.

8.4 Resumen de la unidad

Característica esencial de un sistema	Tarea del pensamiento de sistema
Tiene forma y función; la forma es el instrumento de la función.	Identificar el sistema, su forma y su función.
Compuesto de entidades, cada una con su propia forma y función.	Identificar las entidades, su forma y función, y el límite y contexto del sistema.
Las entidades están vinculadas por relaciones formales y funcionales; algunas cruzan el límite hacia el contexto.	Identificar las relaciones entre las entidades, en el sistema y en el límite.
La función y otras características emergen cuando las entidades interactúan, guiadas por la forma de sus relaciones.	Identificar las propiedades emergentes según la función de las entidades y sus interacciones.

Tabla 3: Tabla 2.6 de la cátedra: las cuatro características esenciales de un sistema, alineadas con la Tarea que las trabaja (clase 2, diapositiva 88).

LA POSTA

El pensamiento sistémico sirve para **informar el juicio** en la toma de decisiones: identificar y ponderar opciones, preguntar qué tensiones son evidentes en el sistema, qué alternativas las resuelven, y cómo va a reaccionar la solución elegida ante cambios futuros (clase 2, diapositiva 89). **Sintetizar** un sistema a partir de estas cuatro Tareas es, precisamente, el dominio de la **arquitectura de sistema** — el tema con el que abrió esta unidad y el que retoma la unidad 3, con el rol del arquitecto.